EDA BIZKAIBUS

Análisis Exploratorio de Datos

Viajeros y Expediciones Realizadas · 2020–2025

2026

Fuente: Open Data Bizkaia — opendatabizkaia.eus

1. Introducción y Objetivo

Bizkaibus es el servicio de transporte público por carretera que opera en el territorio histórico de Bizkaia. Su principal objetivo es conectar Bilbao con los municipios del territorio, facilitando la movilidad diaria de miles de usuarios. Este sistema forma parte de una red más amplia de transporte público que incluye metro, tren y tranvía.

En este trabajo se realiza un análisis exploratorio de datos (EDA) centrado en el uso del servicio Bizkaibus. El análisis se basa en variables como el número de viajeros, el tipo de billete utilizado y el número de viajes realizados por línea. El objetivo es identificar patrones de comportamiento, tendencias y relaciones entre variables que permitan entender mejor el uso del servicio.

Datos utilizados

Los datos utilizados en este proyecto han sido obtenidos del portal Open Data Bizkaia ("BizkaiBus - Conjuntos de datos - opendatabizkaia.eus"). Este portal proporciona acceso a datos públicos en formatos reutilizables como CSV.

Los datasets utilizados incluyen información sobre viajeros por línea, número de viajes realizados y tipos de títulos de transporte utilizados. Estos datos son fundamentales para analizar la demanda del servicio y su evolución temporal.

Dataset	Período	Registros	Descripción
Viajeros por línea y mes	2020–2025	~4.500 filas	Uso por tipo de título de transporte
Expediciones realizadas	2021–2025	~8.600 filas	Frecuencia de servicio por línea y temporada

Encontramos divididos por trimestre los viajes realizados entre 2023 y 2025 almacenados por línea y por tipo de billete. Igualmente tenemos los viajes realizados entre 2020 y 2022, aunque divididos por semestre, que juntaremos a continuación para realizar el análisis.

Por otra parte tenemos los archivos correspondientes a las expediciones realizadas desde el año 2021 hasta 2025 divididos en 5 archivos que unimos a continuación. Estos archivos están compuestos por 14 columnas y en conjunto suman unas 8.600 filas.

Las columnas del dataset de expediciones son: año, mes, código de línea, nombre de línea, tipo de día (laborable/sábado/festivo), temporada (alta/baja), número de expediciones programadas, número de expediciones realizadas, porcentaje de realización, plazas ofertadas, kilómetros recorridos, tiempo de viaje medio (minutos), número de paradas y si la línea tiene conexión con Bilbao.

Tipos de título de transporte (tarjeta Barik)

El dataset de viajeros desglosa los viajes según el tipo de título de transporte utilizado. Todos ellos se cargan en la tarjeta sin contacto Barik, que es el soporte único del transporte público de Bizkaia. A continuación se describe cada título presente en los datos:

Título	Perfil	Descripción
Creditrans	Adulto general	Título monedero para cualquier usuario. Se carga saldo en la tarjeta Barik y se descuenta por viaje según las zonas recorridas. Admite descuentos del 20% (Familia Numerosa general) y 50% (Familia Numerosa especial). Es el título más utilizado del sistema.
Gizatrans	Mayores 65+ / discapacidad	Título monedero con tarifa social bonificada para personas mayores de 65 años o con discapacidad del 65% o superior. Requiere tarjeta Barik personalizada de tipo Giza (roja). Personal e intransferible.
Gazte 70	Jóvenes <26 años	Título temporal multimodal para menores de 26 años empadronados en Bizkaia. Permite hasta 70 viajes en 30 días consecutivos en las zonas seleccionadas. Válido en Bizkaibus, Metro Bilbao, Euskotren, Tranvía de Bilbao y otros operadores. Requiere tarjeta Barik personalizada.
Gazte Oro (GORO)	Jóvenes <26 años	Variante ilimitada del Gazte 70. Permite viajes ilimitados durante 30 días consecutivos en las zonas seleccionadas. Creado a partir de 2022-2023 como alternativa sin restricción de número de viajes para jóvenes frecuentes.
Bidai 50 (B50)	Adulto 26–65 años	Título temporal multimodal para cualquier usuario. Permite hasta 50 viajes en 30 días consecutivos. Introducido a partir de 2022-2023 como parte de la ampliación de la oferta tarifaria. Válido en los principales operadores de transporte de Bizkaia.
Bidai 70 (B70)	Adulto 26–65 años	Similar al Bidai 50 pero con hasta 70 viajes en 30 días consecutivos. Pensado para usuarios con mayor frecuencia de viaje. Admite descuentos de Familia Numerosa del 20% o 50%.
Bidai Oro (BORO)	Adulto 26–65 años	Variante ilimitada del Bidai. Permite viajes ilimitados durante 30 días consecutivos. Es la opción más económica para usuarios de alta frecuencia. Introducido junto al resto de títulos Bidai a partir de 2022-2023.
BBCard	Turista / visitante	Bono turístico de uso limitado disponible en formato de 24, 48 o 72 horas. Pensado para visitantes ocasionales que quieran moverse libremente por la red de transporte público de Bizkaia durante su estancia.
Billete ordinario	Cualquier usuario	Billete de un solo viaje, pagado directamente al conductor o en máquina. Es el método más caro por viaje al no beneficiarse de ningún descuento por volumen ni bonificación.

2. Hipótesis de Partida

Antes de iniciar el análisis se plantean cuatro hipótesis sobre el comportamiento del sistema de transporte:

#	Hipótesis	Métrica de contraste
H 1	Los títulos bonificados para jóvenes representan una proporción significativa del total de viajeros.	% jóvenes ≥ 15% del total
H 2	Existen meses con mayor afluencia que otros (estacionalidad notable).	Coeficiente de variación entre meses > 10%
H 3	Las líneas que conectan con Bilbao son las más saturadas.	Viajeros/expedición: con Bilbao vs sin Bilbao
H 4	El subsidio del 50% en transporte ha impulsado el uso del autobús.	Media mensual post-subsidio > pre-subsidio

3. Metodología y Limpieza de Datos

3.1 Carga y concatenación

Se cargaron los 18 archivos CSV de viajeros y los 5 de expediciones por separado, concatenándolos con pd.concat() e ignore_index=True. Cada fila del dataset de viajeros representa una línea de autobús en un mes y año determinado.

3.2 Renombrado de columnas

Los nombres originales siguen el formato EUSKERA/CASTELLANO. Se extrajo la parte en castellano, se convirtió a minúsculas y se sustituyeron espacios por guiones bajos para obtener nombres en snake_case uniformes (p. ej. GUZTIRA/TOTAL → total).

3.3 Consolidación de títulos de transporte

Los datos originales incluyen variantes F20 y F50 (descuentos del 20% y 50%) para cada tipo de título. Se consolidaron sumando todas las variantes en una única columna por perfil de viajero:

Columna final	Componentes originales	Perfil
creditrans	creditrans + creditrans_f20 + creditrans_f50	Adulto general
gizatrans	gizatrans + gizatrans_20 + gizatrans_50	Mayor 65+
bbcard	bbcard_24 + bbcard_48 + bbcard_72	Turista
gazte_70	gazte_70 + gazte_70_f20 + gazte_70_f50	Joven <26
b50 / b70 / boro	variantes F20 y F50 de cada uno	Adulto 26-65 (nuevos títulos)

3.4 Columnas finales

Descartamos todas las sub-variantes, que ya hemos unido y también las columnas que no son relevantes como: metro, pup_averiado, empresa, menores_de_6_años, acompañante_invidente. Estas columnas tienen muy pocos valores y no son relevantes para el análisis.

3.5 Valores nulos y duplicados

Los NaN en columnas de viajeros corresponden a títulos que no existían en años anteriores (p. ej. GORO o BORO aparecen a partir de 2022-2023). Se rellenaron con 0. No se encontraron duplicados por la clave (año, mes, código de línea).

3.6 Outliers

Usamos el método IQR sobre `total`. Las filas con `total == 0` son líneas inactivas de ese período: las excluimos del cálculo pero las mantenemos en el DataFrame principal.

4. Transformaciones

4.1 Columna de Fecha y Nombre de mes

Utilizamos la función “bizkaibus['fecha'] = pd.to_datetime()” y sacamos el rango temporal del dataset.

4.2 Flag Pre / Post Subsidio

El subsidio del 50% en transporte público de Euskadi entró en vigor en septiembre de 2022. Usaremos esta fecha como punto de corte para el análisis de H4. Y aplicamos la función timestamp para fijar esa fecha como día de inicio de la ayuda.

4.3 Líneas que conectan con Bilbao

En esta celda miramos qué líneas conectan con Bilbao, si en el nombre de la línea aparece la palabra Bilbao.

4.4 Saturación de líneas

Cruzamos los datos de los viajeros con las expediciones realizadas para calcular la saturación de cada línea, además dividimos por líneas que conectan Bilbao y no.

5. Análisis Univariante

El análisis univariante describe la variable principal (viajeros por línea y mes) mediante estadísticos y gráficas de distribución.

5.1 Distribución por año

El año 2020 refleja el impacto del COVID-19 con una caída drástica de viajeros. La recuperación es progresiva entre 2021 y 2022, y a partir de septiembre de 2022 se observa un salto significativo coincidiendo con la entrada en vigor del subsidio del 50%.

5.3 Distribución por tipo de título

El título más usado es el Creditrans (tarjeta de adulto general), que acumula más de la mitad de todos los viajes. Los títulos jóvenes (Gazte 70 y GORO) representan en conjunto un porcentaje significativo, con crecimiento progresivo desde la entrada en vigor del subsidio. Los títulos nuevos para adultos (B50, B70, BORO), creados a partir de 2022-2023, muestran una adopción creciente pero aún modesta en el total.

5.4 Estadísticos principales (variable: total de viajeros por línea-mes)

Estadístico	Valor aprox.
Media	23.035
Mediana	14.806
Des viación estándar	24.875
Mínimo	1
Máximo	159.804
Asimetría (skew)	1.71

La diferencia entre media y mediana es muy pronunciada: la mayoría de líneas mueven pocos viajeros, pero un pequeño grupo de líneas troncales concentra cifras muy elevadas. Esto se confirma en la tabla de frecuencias: más del 60% de los registros tienen menos de 20.000 viajeros al mes.

6. Análisis Bivariante

6.1 Estacionalidad — Heatmap año × mes

El heatmap de viajeros totales por año y mes revela que los meses de mayor afluencia son consistentemente los meses de otoño-invierno (octubre, noviembre, marzo), coincidiendo con el calendario escolar y universitario. Agosto presenta los mínimos en todos los años, al ser el mes de vacaciones. Este patrón confirma que la demanda está fuertemente ligada a la movilidad laboral y estudiantil.

6.2 Evolución temporal

La serie mensual de viajeros muestra tres etapas claramente diferenciadas:

- 2020: caída brusca por el confinamiento y restricciones COVID.
- 2021-2022: recuperación gradual hasta niveles pre-pandemia.
- Sep 2022 en adelante: crecimiento adicional asociado al subsidio del 50%.

6.3 Evolución por tipo de Título

Generalmente los títulos que más han crecido desde 2020 han sido el Creditrans. Los títulos de jóvenes y mayores se mantienen a lo largo del año, estos títulos al tener rango de edad, cada año entran y salen de ese rango muchas personas y se acaba equilibrando.

6.4 Correlación entre Tipos de Título

Utilizando la matriz de correlación entre tipos de títulos podemos ver como hay algunos títulos que están más relacionados por ejemplo B70 y B50. Generalmente suele ser el mismo tipo de usuario el que adquiere este tipo de títulos.

6.5 Líneas con Bilbao VS Sin Bilbao

Sacamos un linechart para ver la evolución temporal de las líneas que conectan o no Bilbao desde 2020 hasta 2025.

6.6 Agrupaciones

Agrupamos para conocer los estadísticos divididos por año, vemos cómo ha ido creciendo desde el año 2025. Por otro lado, agrupamos por líneas que conectan o no con Bilbao, y vemos que las líneas que conectan Bilbao son mayores que las que no.

6.7 Heatmap líneas × mes

El heatmap de las 20 líneas con más viajeros cruzado con los meses del año muestra patrones muy diferenciados por línea. Las líneas con conexión a zonas universitarias (UPV/EHU) muestran mínimos claros en julio y agosto. Las líneas de Aeropuerto presentan un patrón más plano, sin estacionalidad marcada.

6.8 Scatter — Expediciones vs Viajeros

La relación entre el número de expediciones anuales y el total de viajeros no es perfectamente lineal. Se distinguen tres grupos:

- Líneas troncales: muchas expediciones y muchos viajeros (esquina superior derecha).
- Líneas saturadas: pocas expediciones pero relativamente muchos viajeros.
- Líneas infrautilizadas: muchas expediciones y pocos viajeros (zona inferior derecha).

Este análisis es la base de la hipótesis H3 sobre la saturación.

7. Análisis Multivariante

7.1 Composición por grupo de viajero y año

El gráfico de barras apiladas por año muestra que la composición de viajeros se ha mantenido relativamente estable: los adultos (Creditrans) dominan siempre, seguidos de los jóvenes. La novedad más relevante es la aparición de los títulos B50, B70 y BORO a partir de 2022-2023, que van ganando cuota progresivamente, y el crecimiento claro del perfil joven tras el subsidio.

7.2 / 7.3 Saturación por línea (expediciones vs viajeros) / Por Año.

El indicador de saturación (viajeros por expedición) permite comparar líneas independientemente de su tamaño. Las líneas al Aeropuerto de Bilbao (A3247) y las principales conexiones metropolitanas lideran este ranking, superando los 20-30 viajeros por expedición de media. Las líneas rurales o de menor demanda quedan por debajo de 5 viajeros por expedición.

7.4 Adopción de nuevos títulos Adultos

Los títulos B50, B70, Barik Oro (BORO), se implantaron a finales del año 2024. En esta gráfica vemos como se han adoptado a lo largo del tiempo. Al igual que los títulos ya existentes todos presentan temporalidad. Vemos como la Barik ORO ha tenido una mejor adopción.

7.5 Distribución de uso de cada tipo de Título

Creamos por cada título un boxplot y un histograma para conocer la distribución de uso de cada uno de ellos.

7.6 Pairplot entre tipos de título

El pairplot entre los principales tipos de título y el total confirma visualmente la correlación positiva entre todos los títulos de uso habitual. Se observan distribuciones muy sesgadas (la mayoría de valores son bajos, con una cola larga de líneas troncales), consistente con la alta asimetría detectada en el análisis univariante.

8. Contraste de Hipótesis

H1 — Los títulos jóvenes representan una proporción significativa

La proporción de viajeros con títulos jóvenes (Gazte 70 + GORO) sobre el total histórico NO supera el umbral del 15% establecido como criterio. Además, esta proporción no ha crecido año a año desde la entrada en vigor del subsidio. La hipótesis se NO SE CONFIRMA.

H2 — Existe estacionalidad mensual notable

El coeficiente de variación entre los totales mensuales acumulados supera el 10%, con una diferencia clara entre los meses punta (octubre-noviembre) y los mínimos (agosto). La hipótesis se CONFIRMA.

H3 — Las líneas con Bilbao son las más saturadas

El cruce entre el dataset de viajeros y el de expediciones realizadas permite calcular el ratio viajeros/expedición por línea. Las líneas que incluyen Bilbao en su recorrido presentan una media de viajeros por expedición significativamente superior a las que no lo hacen. La hipótesis se CONFIRMA.

H4 — El subsidio del 50% impulsó el uso del autobús

La media mensual de viajeros antes de septiembre de 2022 (período pre-subsidio) es claramente inferior a la media posterior. Aunque el período pre incluye 2020 (COVID), lo que deprime artificialmente la media, incluso comparando solo 2021-2022 vs 2023-2025 el incremento es sustancial. La hipótesis se CONFIRMA con la cautela metodológica indicada.

Hipótesis	Veredicto	Observación
H1 — Jóvenes >15%	❌ NO CONFIRMADA	Proporción poco creciente desde el subsidio
H2 — Estacionalidad	✅ CONFIRMADA	CV>10%; agosto mínimo, oct-nov máximos
H3 — Saturación Bilbao	✅ CONFIRMADA	Mayor viajeros/expedición en líneas a Bilbao
H4 — Impacto subsidio	✅ CONFIRMADA	Media mensual +30-40% post-subsidio (con cautela COVID)

9. Conclusiones

El análisis exploratorio del sistema Bizkaibus entre 2020 y 2025 permite extraer las siguientes conclusiones principales:

- La demanda de transporte público en Bizkaia está fuertemente condicionada por el calendario escolar y laboral, con una estacionalidad clara y reproducible cada año.
- El subsidio del 50% en el transporte público, introducido en septiembre de 2022, ha tenido un impacto positivo y medible en el número de viajeros, especialmente en los perfiles jóvenes y adultos de uso habitual.
- Las líneas que conectan con Bilbao no solo concentran más viajeros en términos absolutos, sino que presentan una mayor saturación (viajeros por expedición), lo que indica que la oferta de servicio podría ser insuficiente en los momentos de mayor demanda.
- Los títulos jóvenes (Gazte 70 y GORO) representan una porción poco creciente y significativa del total.
- Los nuevos títulos para adultos (B50, B70, BORO) muestran una adopción progresiva, aunque aún modesta. Su evolución en los próximos años será relevante para evaluar el éxito de la diversificación de la oferta tarifaria.

Limitaciones del análisis

- Los datos de viajeros solo incluyen 18 meses del período 2020-2025 (no todos los meses de cada año), lo que limita el análisis de estacionalidad mensual.
- Los datos de expediciones solo están disponibles desde 2021, impidiendo calcular la saturación para 2020.
- No se dispone de datos de ocupación real por expedición, por lo que la saturación se aproxima a nivel de línea y año, no de viaje individual.